南方科技大学 2021 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

一. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵,
$\operatorname{rank}(A) = 1$, 证明:

1. $A = PQ$, 其中 P 为 $m \times 1$ 级矩阵, Q 为 $1 \times n$ 级矩阵.
2. 若 A 是方阵, 证明: $A^2 = kA$, 其中 $k = \operatorname{tr}(A)$.
3. 若 A 是方阵, 且 $A^3 = O$, 证明: $I_n - A$ 是可逆矩阵, 并求它的逆矩阵.

二. 已知 A 是 n 阶实矩阵, 证明: A 是对称矩阵的充要条件为 $AA^T = A^2$, 其中 A^T 表示 A 的转置.

三. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是线性无关的 n 维列向量, 证明: 一定存在 n 元齐次线性方程组, 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是其基础解系.

四. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2 + b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & b_n & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

五. 已知 A, B 为 n 阶复方阵, 若 $AB = BA = O$, $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^2)$, 证明:

$$\operatorname{rank}(A + B) = \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).$$

六. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 8 \\ -2 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的所有特征值.
2. 求 A 的 Jordan 标准形 J.
3. 找一个方阵 M, 使得 $M^{-1}AM = J$.

七. 设$U_1, U_2, \cdots, U_m$ 是有限维线性空间 V 上的子空间, 证明: $U_1 + U_2 + \cdots + U_m$ 是直和的充要条件为:

$$\dim U_1 + \dim U_2 + \cdots + \dim U_m = \dim(U_1 + U_2 + \cdots + U_m).$$

八. 设球面

$$S^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

有 $l_1, l_2, \cdots, l_n$ 穿过球心, 现以 l_k $(k = 1, 2, \cdots, n)$ 为轴旋转球 Q_k $(k = 1, 2, \cdots, n)$. 证明: n 次旋转后, 球上有一个不动点.